アンダーグラウンドフォーラム上のIAB活動とランサムウェア被害の関連分析：早期警告指標としての限界と可能性

海藤 十和[1,a)]　伊藤 祥梧[1]　インミンパパ[2]　吉岡 克成[2,3]

概要：初期アクセスブローカー（Initial Access Broker; IAB）は，企業や組織のネットワークへの不正アクセスを販売する脅威アクターであり，ランサムウェア攻撃の初期侵入手段を供給する存在として注目されている．しかし，従来の分析は単一フォーラムや事例に基づく定性的な記述に留まり，IAB の投稿が実際のランサムウェア被害とどの程度関連し，防御のための早期警告指標として機能するかは検証されていない．本研究では，アンダーグラウンドフォーラムの大規模投稿データ CrimeBB を対象に，BERT と大規模言語モデル（LLM）を組み合わせた IAB 投稿の検知・情報抽出・照合からなる三段階の分析パイプラインを構築し，検知した IAB 投稿のうち販売投稿 2,844 件をランサムウェアグループが運営するリークサイトの被害データと被害組織名で突合することで，両者の関連性を評価した．分析の結果，投稿と被害のマッチ事例の約半数はリークサイトに被害が掲載された後の IAB 投稿であり，投稿を無差別に用いる早期警告には限界があることが判明した．さらに，その背景として，詐欺投稿（Ripper）やリークサイトから取得したアクセスの転売，ランサムウェアグループ自身による販売活動といったノイズ要因の存在を明らかにした．一方で，IAB 投稿後，数ヶ月以内に当該組織が被害を受けた事例も複数確認されたことから，アクターの信頼性に基づく選別により，IAB 投稿を早期警告指標として活用できる可能性を示した．

キーワード：初期アクセスブローカー，ランサムウェア攻撃，BERT，大規模言語モデル

Analyzing the Relationship Between Initial Access Broker Activity on Underground Forums and Ransomware Victimization: Potential and Limitations as an Early-Warning Signal

Towa Kaidou* [1,a)]　Shogo Ito[1]　Yin Minn Pa Pa[2]　Katsunari Yoshioka[2,3]

Abstract: Initial Access Brokers (IABs) are threat actors that sell unauthorized access to corporate and organizational networks and have attracted increasing attention as providers of initial access for ransomware attacks. However, prior studies have largely been limited to qualitative analyses of individual forums or cases, and the extent to which IAB posts are associated with actual ransomware incidents—and whether they can serve as early-warning indicators—has not been quantitatively evaluated. In this study, we develop a three-stage pipeline for detecting IAB posts, extracting relevant information, and matching them to external victim data. The pipeline combines BERT with a large language model (LLM) and is applied to CrimeBB, a large-scale dataset of underground forum posts. We identify 2,844 IAB sales posts and match them, based on victim organization names, against victim records from ransomware leak sites to quantitatively assess the relationship between IAB activity and ransomware incidents. Our analysis shows that approximately half of the matched cases involved IAB posts published after the corresponding victim had already appeared on a ransomware leak site, indicating substantial limitations in using IAB posts indiscriminately as early-warning signals. We further identify several sources of noise, including fraudulent listings by rippers, resale of access derived from leak-site disclosures, and sales by ransomware groups themselves. Nevertheless, we observe multiple cases in which organizations suffered ransomware incidents within several months after being mentioned in IAB posts. These findings suggest that filtering IAB posts based on actor reliability may enable their use as early-warning indicators for ransomware threats.

Keywords: Initial Access Broker, Ransomware Attacks, BERT, Large Language Model

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

初期アクセスブローカー（Initial Access Broker, 以降ではIAB）とは，企業や組織のネットワークへの不正アクセスを販売する脅威アクターである．IABは主にアンダーグラウンド上のフォーラムやTelegramなどで活動しており，他の攻撃者に対して，侵害されたVPNやRDPなどのアクセス情報を販売することで利益を得ている．

様々な先行研究や業界レポートにおいて，IABが販売する不正アクセスは，ランサムウェア攻撃をはじめとするサイバー犯罪の初期侵入手段として重要な役割を担うと指摘されている [1], [2], [3]．また，ランサムウェア被害が確認された事例と過去のIAB投稿を照合した分析では，IAB投稿が被害に数十日先行したことが報告されている [4], [5], [6]．しかし，前者の多くは単一フォーラムや個別事例に基づく定性的な分析であり，後者も，既知の被害情報から過去のIAB投稿を調査し，その関連を分析するにとどまっている．

防御側で早期警告に利用するには，観測されるIAB投稿から，その後のランサムウェア被害を予測できることが求められる．しかし，観測可能なアンダーグラウンドフォーラムのIAB投稿を起点とした場合に，被害に対する時間的先行性が成り立つかは十分に検証されていない．

そこで本研究は，アンダーグラウンドフォーラム上で観測されるIAB投稿を起点として外部のランサムウェア被害データと突合し，IAB投稿が早期警告指標として機能するかを検証する．本研究では，以下の3つのResearch Question（RQ）に段階的に取り組む．まずRQ1では，早期警告の前提となるIAB投稿と被害の時間的関係を分析する．次にRQ2で，IAB投稿を早期警告に用いる際に誤った警告に繋がるノイズの要因を明らかにする．さらにRQ3では，RQ2の分析から必要性が示されたアクター単位の継続的な監視について，その実現可能性を検証する．

- **RQ1（先行性の検証）：** 観測されるIAB投稿は，ランサムウェア被害のリークサイト掲載に時間的に先行するか．
- **RQ2（誤警告につながるノイズ）：** 早期警告に用いる際に誤った警告に繋がるノイズの要因は何か，またそれらを同定・除外できるか．
- **RQ3（アクターの追跡可能性）：** 外部連絡先や投稿内容を手掛かりに，フォーラムやアカウントを跨いでIABアクターを追跡することは可能か．

検証のため，CrimeBB [7] の5フォーラムにおける英語投稿2,220,217件を対象に，BERTモデルと大規模言語モデル（LLM）を組み合わせた分析パイプラインを構築した．本パイプラインによりIAB投稿3,186件を検知し，標的組織や連絡先等を抽出したうえで，言及された組織をRansomware.live [8] の被害データと組織単位で突合した．

まず，販売投稿と被害データのマッチをIABアクターと被害組織の組に集約し，時間差が1年以内の122ケースを分析した（RQ1）．IAB投稿が先行したのは51ケースにとどまり，リークサイト掲載の先行（69ケース）が上回った．

この結果を踏まえ，誤警告に繋がるノイズの要因を分析し，詐欺投稿，リークサイト掲載済みアクセスの販売，攻撃グループ自身による販売に由来する44ケース（36.1%）を同定・除外した（RQ2）．除外後もリークサイト掲載の先行（42ケース）がIAB投稿の先行（36ケース）を上回る一方，先行36ケースには販売の15日後や172日後に被害が掲載された事例など，個別には早期警告として利用し得る投稿が含まれていた．これらのノイズは投稿の文面のみからは判別が難しく，仲裁・BAN記録や活動履歴といったアクター単位の情報によって同定できる．すなわち，IAB投稿の信頼性はアクター単位の性質であり，その活用にはアクターの信頼性を継続的に評価する監視が必要となる．

さらに，継続的な監視に向けて，異なるアカウントを複数運用している可能性が高いアクターを追跡できるかを検証した（RQ3）．外部連絡先と投稿内容の照合により158アカウントを67アクターに対応付け，BAN後に別アカウントで詐欺を継続する3アクターを確認するなど，追跡の実現可能性を示した．

本研究の主な貢献は以下の通りである．

（1） 検知・抽出・照合の三段階分析パイプラインを構築し，観測されるIAB投稿を起点とした被害との時間関係を評価し，早期警告の限界を示した

（2） 誤警告に繋がるノイズの要因を同定し，その同定がアクター単位の活動履歴に依存すること，すなわち信頼性の評価はアクター単位で継続的に行う必要があることを明らかにした

（3） 外部連絡先と投稿内容の照合により，フォーラムやアカウントを跨いで158アカウントを67アクターに対応付け，アクター単位の継続的監視の実現可能性を示した

これらの結果は，観測されるIAB投稿はノイズを多く含むため早期警告指標として直接利用できないものの，アクターの信頼性を考慮したアクター単位の選別により，早期警告指標として活用できる可能性を示唆している．

[1] 横浜国立大学
Yokohama National University
[2] 横浜国立大学大学院先端科学高等研究院
Institute of Advanced Sciences, Yokohama National University
[3] 横浜国立大学大学院環境情報研究院
Graduate School of Environment and Information Sciences, Yokohama National University
[a)] kaidou-towa-pc@ynu.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

2. 関連研究

2.1 IAB とランサムウェア被害

IAB がランサムウェア攻撃に初期アクセスを供給する構造は, 学術研究および業界調査で報告されている [1], [2], [3]. アクセス販売から被害がリークサイト掲載されるまでの期間は，Intel 471 が 2024–25 年に約 19 日 [4]，KELA が 5 事例で 23–36 日 [5]，CYJAX が 6 事例で平均約 20 日 [6] と報告している．しかし，これらはいずれも被害が確認された事例に基づいて過去の IAB 投稿を調査したものであり，フォーラム上で観測される IAB 投稿を起点とした先行性は検証されていない．本研究は，検知した IAB 投稿を起点として被害データと突合し，早期警告としての先行性と誤警告に繋がるノイズ要因を評価する点で異なる．

2.2 アンダーグラウンドフォーラムの大規模分析

Portnoff ら [9] は，アンダーグラウンドフォーラムの投稿から商品などの取引情報を自動抽出する手法を提案している．また，Paladini ら [10] は，フォーラム投稿とセキュリティベンダーのレポート等に現れる脅威エンティティの初出時期を比較し，フォーラムの早期警告源としての有効性を分析したが，IAB とランサムウェア被害の関係は対象としていない．フォーラム投稿の自動分析には，セキュリティ文書やダークウェブを対象に事前学習した CTI-BERT [11] や DarkBERT [12]，LLM による脅威情報抽出 [13] が提案されており，本研究ではこれらを IAB 投稿の検知・構造化に利用する．

3. 提案手法

本章では，IAB 投稿とランサムウェア被害の関連を測るための分析手法を述べる．提案手法は，1. IAB 投稿の検知，2. 商品情報の抽出，3. IAB に言及された組織とランサムウェア被害データとの照合 の三段階から構成される (図 1)．

3.1 データセット

本研究では，IAB の投稿データとして CrimeBB [7] を，ランサムウェア攻撃の被害組織データとして Ransomware.live [8] を用いる．

CrimeBB は，Cambridge Cybercrime Centre が収集・提供するアンダーグラウンドフォーラムのデータセットであり，40 のフォーラムから収集された 1.3 億件以上の投稿を含む．本研究では，先行文献 [14] で IAB 関連投稿が多いと報告されている 5 フォーラムの英語投稿 2,220,217 件を分析対象とする（表 1)．

Ransomware.live は，ランサムウェアグループが運営するリークサイトの掲載情報を収集したデータベースである．リークサイトとは，攻撃グループが身代金の支払いに応じない被害組織の名称や窃取データを公開する Web サイトであり，これにより「どの組織が，いつ，どのグループに攻撃されたか」を外部から観測できる．本研究では，被害組織の掲載データ 30,460 件（2021 年 1 月–2026 年 8 月）を分析対象とする．各掲載情報には被害組織の名称，業種，地理情報，攻撃グループ名，掲載日などが含まれる．

表 1 分析対象のデータ規模（5 フォーラム）

フォーラム	総投稿数	英語投稿数	収集期間
RaidForums	1,231,126	1,071,355	2015.03–2022.02
Breached	737,922	458,364	2022.03–2023.03
BreachForums	684,656	567,300	2023.06–2024.12
XSS	310,796	26,516	2018.10–2023.04
DarkForums	168,757	96,682	2022.11–2026.08
計	3,133,257	2,220,217	2015.03–2026.08

3.2 第一段階：IAB 投稿の検知

対象とするアンダーグラウンドフォーラムの投稿データには，政治や違法物品の販売など初期アクセス売買と無関係な投稿も多く含まれるため，まず，第一段階の処理で IAB に関連する投稿のみを検知する．

本研究では，検知対象の IAB 投稿を以下の 2 つの条件を同時に満たす投稿として定義する．

(1) アクセス権限の売買を意図している

(2) 組織を標的としていることが投稿内容から確認できる

ただし，IAB は投稿内で具体的な被害組織名を明示せず，収益規模や従業員数，業種，地理的情報などの属性のみを示す場合がある．そのため，条件 (2) の判定は組織名の明示に限定せず，これらの属性の記述から標的が組織であると判断できる場合も含める．

IAB 投稿の検知には，BERT 系モデルによる候補抽出と LLM による判定を組み合わせた二段階分類手法を用いる．BERT 系モデルは高速に推論できるが，分類性能は訓練データの量や品質に依存する．一方，LLM は文脈を考慮した柔軟な判定が可能であるが，大規模な投稿データ全体への適用には高い計算コストを要する．そこで本手法では，まず BERT 系モデルを用いて IAB 関連投稿の候補を絞り込み，候補投稿のみを LLM で判定することで，検知性能と計算効率の両立を図る．

モデルの学習および評価のため，2 名のアノテータが 1,000 件の投稿について IAB 投稿か否かを判定した．その結果，IAB 投稿 222 件，非 IAB 投稿 778 件が得られ，アノテータ間一致度は Cohen's $\kappa = 0.904$ であった．このうち 800 件を BERT 系モデルのファインチューニング用の訓練データ，残り 200 件を各モデルの性能比較に用いるテストデータとした．

© 2026 Information Processing Society of Japan

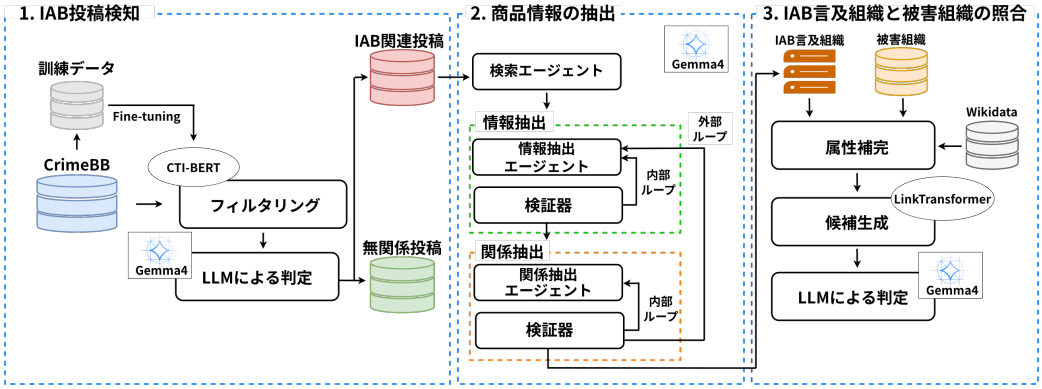


図 1　IAB 投稿の検知から被害データとの照合までの分析パイプライン

表 2　IAB 投稿の検知性能（テストデータ 200 件）

モデル	正解率	適合率	再現率	F1 スコア
CTI-BERT（単体）	0.945	0.820	**0.954**	0.881
gemma-4-31b-it（単体）	0.975	**0.976**	0.909	0.941
二段階分類手法	**0.985**	**0.976**	0.953	**0.964**

テストデータ 200 件を用いて，BERT[15]，DarkBERT[12]，CTI-BERT[11]，gemma-4-31b-it[16]，gpt-oss:120b[17] の分類性能を比較した．その結果，BERT 系モデルでは CTI-BERT，ローカル LLM では gemma-4-31b-it が最も高い性能を示したため，これらを二段階分類手法に採用した．各モデルの比較結果は付録 A·1 に示す．

CTI-BERT による候補抽出と gemma-4-31b-it による判定を組み合わせた二段階分類手法の性能を表 2 に示す．二段階分類手法は，正解率 0.985，適合率 0.976，再現率 0.953，F1 スコア 0.964 を達成し，単一モデルと比較して最も高い F1 スコアを示した．

3.3　第二段階：商品情報の抽出

IAB 投稿はアクターごとに記述形式が大きく異なるため，商品情報の抽出には，検知段階と同じ gemma-4-31b-it を用いた LLM ベースの抽出パイプラインを構築した．本パイプラインは，検索，情報抽出，関係抽出を担う 3 つの LLM エージェントと，それらの出力を検査するルールベースの検証器から構成される．まず，検索エージェントは，人手で作成した 16 件の抽出例（投稿と正解出力の組）から，入力投稿に類似する 3 件を選択し，few-shot 例として後続エージェントのプロンプトに与える．次に，情報抽出エージェントが投稿から組織，アクセス，連絡先に関するエンティティを抽出する．その後，関係抽出エージェントが，抽出されたエンティティ間の対応関係を推定し，どの組織に対するどのアクセスが一つの商品として取引されているかを特定する．各エージェントの出力は，ルールベースの検証器によって検査する．具体的には，抽出された文字列が投稿本文に存在するか，関係抽出結果が抽出済みのエンティティのみを参照しているかなどを確認する．検証に失敗した場合は，失敗理由をエージェントにフィードバックして再生成する．再生成は二重ループで構成される．内側ループでは，情報抽出と関係抽出を最大 3 回再実行する．内側ループで検証を通過しない場合は，情報抽出から処理をやり直す外側ループを最大 3 回実行する．最初に検証を通過した出力を最終結果として採用する．各エンティティとフィールドの精度は付録 A·2 に示す．

3.4　第三段階：IAB 言及組織と被害組織の照合

第三段階では，第二段階で抽出した IAB 投稿内で言及された組織と Ransomware.live の被害組織を照合し，同一組織の対応関係を特定する．全ペアの比較は数千万件に及ぶため，属性補完，候補生成，LLM 判定の 3 手順で照合する．

まず，IAB 言及組織と被害組織について，企業データが API 経由で取得できる Wikidata [18] から識別子，別名，ドメイン，親子関係，収益情報，地理情報などの属性を補完する．次に，ドメインまたは Wikidata 識別子の一致に加え，企業名照合モデル lt-wikidata-comp-en [19] による名称類似度の上位 10 件を候補とする．これにより，略称や別名などの表記揺れによる候補の取りこぼしを抑える．

最後に，gemma-4-31b-it を用いて，組織名，別名，業種，地理情報，収益規模，ドメインをプロンプトに与え，同一組織か否かを判定する．

照合性能は，マッチと判定された 460 件と，非マッチの 2,222 件からランダムに抽出した 460 件を人手で検証した．その結果，適合率は 0.994，再現率は 0.959，F1 スコアは 0.976 であった．

4.　分析

本章では，検知した IAB 投稿の基礎統計と標的属性の明示状況を整理し，被害データと突合可能な観測面を確定する．そのうえで，IAB 投稿とランサムウェア被害の時間関係（RQ1），誤警告に繋がるノイズの要因（RQ2），アクターの追跡可能性（RQ3）を検証する．

検知した IAB 投稿 3,186 件のフォーラム別内訳を表 3 に

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 3 フォーラム別の IAB 投稿数とアカウント数

フォーラム	IAB 投稿	販売投稿	購入投稿	アカウント数
BreachForums	1,235	1,076	159	575
DarkForums	1,177	1,104	73	508
XSS	322	286	36	108
Breached	293	245	48	155
RaidForums	159	133	26	99
計	3,186	2,844	342	1,411

表 4 IAB 投稿における標的属性の明示率

属性	全体	販売投稿
組織名	64.8%	67.5%
業種	64.5%	66.2%
地理情報	64.3%	65.7%
ドメイン	29.6%	31.4%
別名	15.6%	17.4%
収益規模	12.3%	13.6%

示す．このうち，販売投稿は 2,844 件（89.3%），購入投稿は 342 件（10.7%）であった．

投稿数の推移を図 2 に示す．年間投稿数は 2021 年の 232 件から 2024 年の 843 件まで増加し，2025 年には 775 件，2026 年には 8 月までに 322 件が観測された．また，活動の中心は RaidForums から Breached，BreachForums，DarkForums へと移行している．

本研究では，組織単位で IAB 投稿と被害データを照合するため，標的組織を特定できる情報の有無が突合の可能性を左右する．

IAB 投稿から抽出した組織エンティティ 3,923 件の標的属性の明示率を表 4 に示す．このうち，販売投稿に含まれるものは 3,451 件である．

IAB は，追跡回避やアクセス情報の価値低下を防ぐため，標的組織名を秘匿することが報告されている [1]．本データでも，組織名の明示率は全体で 64.8%，販売投稿で 67.5%にとどまり，約 3 分の 1 のケースでは標的組織を得られなかった．

また，販売投稿 2,844 件のうち 47.6%（1,354 件）は，フォーラム外の連絡先を提示していた．内訳は Telegram（912 件）が最も多く，次いで Tox（246 件），Session（216 件），メール（77 件），Keybase（55 件），Signal（52 件），Jabber（47 件）の順であった．

この結果から，公開フォーラムはアクセスを広告する場として利用される一方，交渉や取引の一部は非公開プラットフォームへ移行していることが分かる．

したがって，以降の分析対象は IAB 活動の全体を反映したものではなく，公開フォーラム上で観測可能かつ標的組織を特定できる活動に限定される．

4.1 先行性の検証（RQ1）

本節では，IAB 投稿内での組織言及と対応組織のランサムウェア被害との時間的関係を分析する．3.4 節の照合で得た販売投稿のマッチのうち，2021 年以降の 371 件を対象とし，再投稿と再掲載による重複を畳むため，IAB アクターと被害組織クラスタの組に集約した 293 ケースを得た．各ケースの時間差 Δ は，初回の IAB 投稿日と初回のリークサイト掲載日の差とする（$\Delta > 0$ は IAB 投稿の先行を表す）．Δ の分布を図 3 に示す．

表 5 主分析（$|\Delta| \leq 365$ 日）122 ケースの分類

分類	IAB 先行	被害先行	計
リークサイトのアクセス販売	6	27	33
投稿者・攻撃グループ同一	7	2	9
詐欺アカウントによる投稿	2	0	2
除外後に残るケース	36	42	78
計	51	71	122

ただし，組織名のみの照合では，同一組織で発生した別のインシデントを誤って対応付ける可能性がある．そこで，このような誤対応の可能性を抑えるため，投稿と掲載の時間差にも制約を設ける．293 ケースのうち 171 ケース（58.4%）は両者が 1 年以上離れていたため，以降では $|\Delta| \leq 365$ 日を満たす 122 ケースを分析対象とする．

分析対象の 122 ケースのうち，IAB 投稿が先行するのは 51 ケースにとどまり，リークサイト掲載の先行が 69 ケース（同日 2）と上回った．IAB 投稿が先に観測されたケースにおける時間差の中央値は 119 日，リークサイト掲載が先に観測されたケースでは 154 日であり，検知した投稿を選別せずに用いた場合，IAB 投稿の明確な先行性は確認されなかった．

4.2 誤警告に繋がるノイズ（RQ2）

本節では，IAB 投稿を早期警告として用いる際に誤警告に繋がるノイズを特定し，その除去可能性を検証する．

本研究では，**詐欺投稿**，**リーク由来アクセスの販売**，**攻撃グループ自身による販売**の 3 種を，同定可能なノイズとして扱う．これらは仲裁・BAN 記録，投稿者名，連絡先，活動履歴から発生源アクターを同定できる．

分析対象の 122 ケースを分類した結果を表 5 に示す．転売アクターの投稿 33 ケース，投稿者と攻撃グループが同一主体である 9 ケース，詐欺認定アクターの投稿 2 ケースの計 44 ケース（36.1%）を同定した．これらを除外すると，78 ケース（掲載前 36・掲載後 42）が残る．

4.2.1 詐欺投稿（Ripper）

アクセスを提供せず代金を詐取する投稿者は Ripper と呼ばれる．その投稿はアクセスの実体を伴わないため，IAB 投稿を早期警告に利用する際のノイズとなる．

Ripper は，詐欺被害の申告と運営による判定が記録された仲裁スレッド，およびユーザの利用停止理由を示す BAN 通知から同定した．5 フォーラムの仲裁スレッドでは，販

© 2026 Information Processing Society of Japan

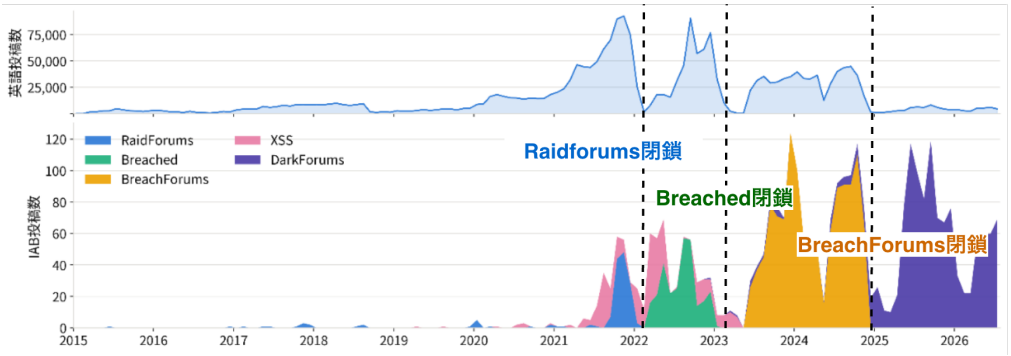


図 2　フォーラム別の英語投稿数および IAB 投稿数の推移

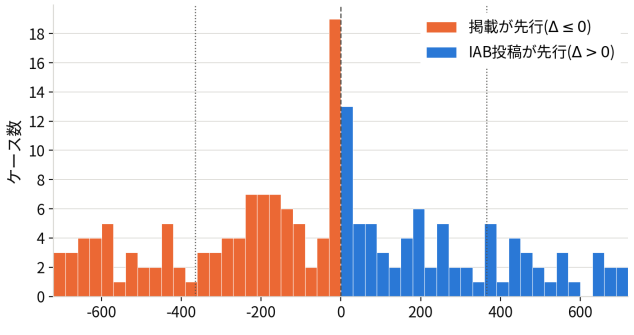


図 3　IAB 投稿とリークサイト掲載の時間差 Δ の分布 （点線は主分析の時間窓 ±365 日を示す）

売を行う IAB のうち 19 アカウントについて詐欺の認定を確認した．また，BreachForums と Breached の BAN 通知では，IAB のうち 36 アカウントにおいて詐欺を理由とした BAN が確認された．

仲裁スレッドと BAN 通知による重複 11 アカウントを除くと，詐欺認定アクターは計 44 アカウントとなった．これらのアカウントによる販売投稿 183 件は，投稿者を特定できる投稿 2,834 件の 6.5%を占める．

これらの詐欺アクターによる IAB 投稿と被害データとのマッチが確認されたのは 5 アカウント・12 ケースであり，そのうち 10 ケースは投稿と掲載が 1 年以上離れていた．時間差が 1 年以内のマッチに含まれるのは 2 ケースに留まる．

4.2.2　リークサイト掲載アクセスの販売

リークサイトに掲載されたアクセスやデータが，第三者によって再販売される場合がある．このような投稿は，同一被害の再流通であり，独立した早期警告シグナルとはみなせない．

しかし，リークサイト由来のアクセスであることを明示する投稿は少ないため，本研究では投稿内容ではなく活動傾向から転売アクターを同定した．具体的には，出品された組織のアクセスが既にリークサイトに掲載されており，かつ被害データとのマッチの 9 割以上が掲載後であるアクターを，リークサイト掲載後の再販売を行うアクターとした．例えば，あるアクターでは 16 件のマッチのうち 15 件が掲載後であり，リークサイト掲載済みのアクセスやデータを継続的に販売していた．

この基準で 7 アクターを同定し，これらの投稿に対応する 33 ケースを転売によるノイズとして除外した．

4.2.3　攻撃グループ自身による販売

攻撃グループが，自ら侵害した組織のアクセスや窃取情報を，攻撃後にフォーラムで販売・公開する場合がある．

本研究では，投稿者名や連絡先を攻撃グループの情報と照合し，投稿者と攻撃グループが同一主体であるケースを同定した．時間差が 365 日以内のマッチでは 9 ケースが該当し，うち 7 ケースは被害掲載前，2 ケースは掲載後の投稿であった．掲載前の事例には，リークサイト掲載の直前にアクセスが出品されたケースや，掲載当日に認証情報を含む 1TB 超の窃取データが販売されたケースが含まれる．これらの投稿は被害掲載に先行していても，すでに侵害後の活動であり，早期警告シグナルとはみなせないため除外する．

4.2.4　ノイズ除外後に残るケースの事例調査

ノイズ除外後に残る先行 36 ケースのタイムラインを図 4 に示す．

先行 36 ケースには，標的組織や販売アクセスの詳細が明示され，早期警告として利用し得る事例が含まれる．

RaidForums では，ある行政機関について，「12 台のワークステーションへの接続」や「財務・企画・秘書部門を含むシステムへのアクセス」が販売され，172 日後に同組織がリークサイトへ掲載された．また，BreachForums では，ある米国企業への RDP およびドメイン管理者権限が 500 ドルで販売され，15 日後に同社がリークサイトへ掲載された．

このように早期警告となり得る事例が確認される一方で，IAB の投稿には詐欺，転売，攻撃グループ自身による販売などのノイズも含まれる．これらを除外するためには，仲裁・BAN 記録や連絡先の照合，活動傾向，既知被害との関連性によってアクターごとに継続的にプロファイリングする必要がある．そこで次節では，フォーラムの横断やフォーラム内のユーザ名の改名を跨いだアクターの追跡

© 2026 Information Processing Society of Japan

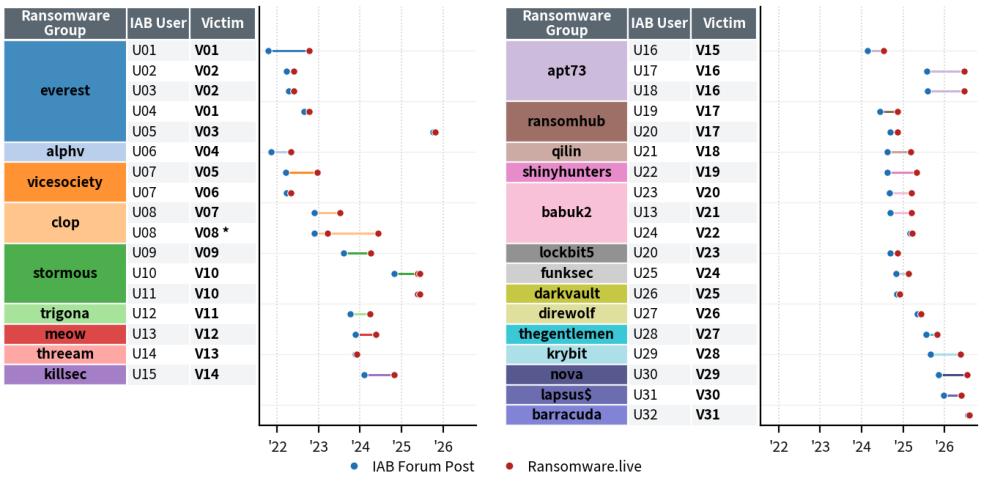


図 4　ノイズ除外後に残る先行 36 ケースのタイムライン

可能性を検証する．

4.3　アクターの追跡可能性（RQ3）

IAB 投稿を早期警告として活用するには，アクターを単位として継続的に監視・プロファイリングを行う必要がある．そこで本節では，フォーラムにおけるユーザ名に加えて外部プラットフォームの連絡先と投稿内容を用いることで，IAB アクターをフォーラムやアカウントを跨いで追跡できるかを検証する．

4.3.1　フォーラム閉鎖後の移行

IAB が活動の場とするフォーラムは，法執行機関による閉鎖と，その後の新規の管理者による後継フォーラムの開設を繰り返している．RaidForums は 2022 年 4 月に法執行機関によって閉鎖され，後継フォーラムにあたる Breached は 2023 年 3 月に閉鎖された．その後継にあたる BreachForums も 2025 年 10 月に閉鎖されている（図 2）．

そこで，各フォーラムの閉鎖前 180 日以内に活動していたユーザについて，後継フォーラムにおいて同一のユーザ名が確認される割合を調査した．IAB 以外のユーザは，RaidForums から Breached への移行で 5.5%，Breached から BreachForums への移行で 6.9%であった．これに対し，IAB ではそれぞれ 23.1%（18/78），26.6%（25/94）であり，IAB ではないユーザと比較すると約 4 倍であった．この結果は，IAB の一部がフォーラム閉鎖後も後継フォーラムで活動を継続していることを示唆する．

ただし，フォーラムにおけるユーザ名の再出現だけでは，同一アクターであることを断定できない．ユーザ名のみに基づく対応付けには，同一アクターが異なるユーザ名を用いる場合の偽陰性と，異なるアクターが同一のユーザ名を用いる場合の偽陽性が生じうる．

4.3.2　外部プラットフォームの識別子によるアクター同定

本章のはじめで示したように，販売投稿 2,844 件のうち 47.6%（1,354 件）は，外部プラットフォームの連絡先を提示している．Telegram や Session などの連絡先は，複数アカウントを同一アクターとして対応付ける手掛かりとなる．

3.3 節で IAB 投稿から抽出した 836 件のユニークな外部プラットフォーム連絡先について，分析対象 5 フォーラムの全投稿と文字列照合し，投稿者自身の連絡先として提示されていることを確認した．

表 6　同定アクター数とフォーラムアカウント数
（同一フォーラム内は別ユーザ名の対応付け）

照合手段	範囲	アクター	アカウント
外部連絡先	同一フォーラム内	15	39
	フォーラム横断	26	64
投稿内容	同一フォーラム内	16	33
	フォーラム横断	16	32
合計		73	168
重複を除いた同定アクター		**67**	**158**

その結果，表 6 に示すように，同一フォーラム内では，異なるユーザ名で共通の連絡先を使用する 39 アカウントを，15 アクターによるアカウントとして特定した．さらに，異なるフォーラム間では，共通の連絡先を持つ 64 アカウントを 26 アクターによるアカウントとして特定した．

4.3.3　投稿内容によるアクター同定

外部プラットフォームの連絡先を提示しないアカウントについても，投稿内容の一致から同一アクターを同定できる場合がある．そこで，検知した IAB の販売投稿 2,844 件を対象に文字列照合を行い，同一または類似する内容を投稿するアカウントを候補として抽出した．その後，候補となった投稿を手動で確認し，投稿内容や記述形式から同一アクターによるものと判断できるアカウントを特定した．その結果，表 6 に示すように，同一フォーラム内では，異なるユーザ名を使用する 33 アカウントを 16 アクターによるものとして特定した．また，異なるフォーラム間では，32 アカウントを 16 アクターによるものとして特定した．

© 2026 Information Processing Society of Japan

以上より，外部連絡先と投稿内容を用いることで，フォーラムやアカウントが異なる IAB アカウント間の対応関係を同定した．さらに，4.2.1 節で同定した詐欺を行う 44 アカウントとの突合により，3 アクターが BAN 後に別アカウントへ移行して詐欺活動を継続していたことを確認した．これらの結果は，フォーラムやアカウントを跨ぐ継続的な活動を捉えるうえで，アクター単位の同定が有効であることを示している．

5. まとめ

本研究では，アンダーグラウンドフォーラム上で観測される IAB 投稿が，ランサムウェア被害の早期警告指標として機能するかを検証した．

時間差が 1 年以内の 122 ケースのうち IAB 投稿が先行したのは 51 ケースにとどまり，明確な先行性は確認されなかった（RQ1）．誤警告に繋がるノイズとして，詐欺投稿，リーク由来アクセスの転売，攻撃グループ自身による販売の 44 ケース（36.1%）を同定・除外したが，除外後も明確な先行性は確認されなかった．一方で，先行 36 ケースには早期警告に活用し得る事例が含まれており，ノイズの同定がアクター単位の活動履歴に依存することから，アクターの信頼性を継続的に評価する監視の必要性が示された（RQ2）．その前提となる追跡可能性については，外部連絡先と投稿内容の照合により 158 アカウントを 67 アクターに対応付け，BAN 後に別アカウントで詐欺を継続する 3 アクターを確認した（RQ3）．

以上より，観測される IAB 投稿を無差別に早期警告へ用いることは困難であるが，アクター単位の追跡と信頼性に基づく選別を組み合わせることで，有用なシグナルを抽出できる可能性を示した．本研究の分析は 5 フォーラムの英語投稿に限定され，被害データとの照合も組織名が明示された投稿に限られる．今後は，他言語圏の投稿への拡張と，業種や地理情報などの属性を用いた照合による観測範囲の拡大が課題である．

謝辞　本研究の一部は NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）の委託事業「経済安全保障重要技術育成プログラム／先進的サイバー防御機能・分析能力強化」（JPNP24003）によるものである．

参考文献

[1] Cyberint (a Check Point Company). Initial access brokers report 2025. Technical report, Cyberint / Check Point, 2025.

[2] Ian W. Gray, et al. Money over morals: A business analysis of conti ransomware. In Proceedings of the APWG Symposium on Electronic Crime Research (eCrime), pp. 1–12. IEEE, 2022.

[3] Jean-Yves Marion. Ransomware: Extortion is my business. Communications of the ACM, Vol. 68, No. 5, pp. 36–47, 2025.

[4] Intel 471. How initial access offers power intrusions and ransomware. Technical report, Intel 471, 2025.

[5] KELA. From initial access to ransomware attack: 5 real cases showing the path from start to end. Technical report, KELA, 2022.

[6] CYJAX. From IAB listings to extortion attacks. Technical report, CYJAX, 2025.

[7] Sergio Pastrana, et al. Crimebb: Enabling cybercrime research on underground forums at scale. In Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference, WWW '18, pp. 1845–1854, Republic and Canton of Geneva, CHE, 2018. International World Wide Web Conferences Steering Committee.

[8] Julien Mousqueton. Ransomware.live. `https://www.ransomware.live/`, 2026.

[9] Rebecca S. Portnoff, et al. Tools for automated analysis of cybercriminal markets. In Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, WWW '17, pp. 657–666, Republic and Canton of Geneva, CHE, 2017. International World Wide Web Conferences Steering Committee.

[10] Tommaso Paladini, et al. You might have known it earlier: Analyzing the role of underground forums in threat intelligence. In Proceedings of the 27th International Symposium on Research in Attacks, Intrusions and Defenses, RAID '24, pp. 368–383, New York, NY, USA, 2024. Association for Computing Machinery.

[11] Youngja Park, et al. A pretrained language model for cyber threat intelligence. In Mingxuan Wang and Imed Zitouni, editors, Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: Industry Track, pp. 113–122, Singapore, December 2023. Association for Computational Linguistics.

[12] Youngjin Jin, et al. DarkBERT: A language model for the dark side of the Internet. In Anna Rogers, Jordan Boyd-Graber, and Naoaki Okazaki, editors, Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers), pp. 7515–7533, Toronto, Canada, July 2023. Association for Computational Linguistics.

[13] Yuelin Hu, et al. Llm-tikg: Threat intelligence knowledge graph construction utilizing large language model. Computers & Security, Vol. 145, p. 103999, 2024.

[14] RAPID7. Initial access brokers have shifted to high-value targets and premium pricing. Technical report, RAPID7, 2026.

[15] Jacob Devlin, et al. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In North American Chapter of the Association for Computational Linguistics, 2019.

[16] Google DeepMind. Gemma 4: Byte for byte, the most capable open models. `https://blog.google/innovation-and-ai/technology/developers-tools/gemma-4/`, 2026.

[17] OpenAI. gpt-oss-120b & gpt-oss-20b Model Card. `https://openai.com/index/gpt-oss-model-card/`, 2025.

[18] Wikidata contributors. Wikidata: The free knowledge base. `https://www.wikidata.org/`, 2026.

[19] Abhishek Arora, et al. lt-wikidata-comp-en: A LinkTransformer model for company name matching. `https://huggingface.co/dell-research-harvard/lt-wikidata-comp-en`, 2023.

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　IAB 投稿検知の精度結果

表 A·1　BERT, LLM の検知精度（テストデータ 200 件）

モデル	正解率	適合率	再現率	F_1 スコア
BERT-base	0.925	0.769	0.930	0.842
DarkBERT	0.940	0.792	0.977	0.875
CTI-BERT	0.945	0.820	0.953	0.882
Gemma4:31b	0.975	0.976	0.901	0.941
gpt-oss:120b	0.965	0.951	0.886	0.918

A.2　商品情報抽出の精度結果

表 A·2　商品情報抽出の精度結果（テストデータ 89 件）

			完全一致評価			部分一致評価
エンティティ	フィールド	N	適合率	再現率	F1 スコア	F1 スコア
組織	エンティティ	137	0.963	0.949	0.956	—
	別名	25	0.640	0.640	0.640	0.667
	業種	98	0.738	0.776	0.756	0.836
	所在地	108	0.925	0.917	0.921	0.926
	収益規模	27	0.926	0.926	0.926	0.963
	ドメイン	28	0.900	0.964	0.931	0.931
アクセス	エンティティ	230	0.851	0.822	0.836	—
	権限	111	0.779	0.730	0.753	0.763
	標的種別	160	0.635	0.719	0.674	0.698
	侵入手段	152	0.816	0.757	0.785	0.833
取引情報	エンティティ	100	0.796	0.780	0.788	—
	価格	50	0.712	0.740	0.725	0.745
連絡先（内部）	エンティティ	36	1.000	0.944	0.971	—
	ハンドル	2	0.500	0.500	0.500	0.500
連絡先（外部）	エンティティ	71	1.000	1.000	1.000	—
	ハンドル	60	0.983	0.983	0.983	1.000

© 2026 Information Processing Society of Japan